

具身智能全产业链企业尽职调查清单

研究报告类型

☐ 深度研究

☐ 热点点评

☐ 行业动态

☒ 尽调清单

本期作者

王艳丽 总行科技金融事业部

一、通用尽职调查要点

（一）公司基本信息

基本信息、发展历程、发展模式和战略、资质及诉讼、主营业务及核心产品、财务数据、业绩预测、股权结构与股东背景、历史融资信息、他行授信、上市计划、核心团队、员工构成及激励机制、上下游合作方、议价能力、付款和回款周期、同业竞争、或有事项、关联交易、有无违法违规事项。

（二）行业现状

宏观环境（政策文件、资本流动、法律法规）、产业链定位、行业发展阶段、行业趋势、市场规模、竞争格局、区域聚集、生态绑定、供应链安全、标准化进程、技术架构路线、技术成熟度、技术融合、商业模式、驱动因素、应用场景、成本结构、订单质量、行业资质与合规性、风险与挑战。

（三）业务需求

债务融资主体（可事先通过行内系统确认，主体及关联方是否为我行存量客户）、资金需求规模、利率、期限和担保方式、其他需求（资源对接等）、授信用途等。

二、具身智能赛道专业化尽职调查要点

（一）具身智能本体

1、关节执行器

问题1：企业选择的关节执行器技术路线（按动力来源：液压、气动、电机；按驱动方案：刚性执行器、柔性执行器、准直驱执行器；按动力类型：直线执行器、旋转执行器）及选择原因。

问题2：公司技术优势或关键性能指标（峰值扭矩、持续扭矩、功率密度、响应带宽、精度、背隙）、处于业内何种水平。

问题3：公司是自研关节执行器的所有零部件/核心零部件/集成商，选择该策略的原因；公司是否拥有自研能力，预计后续会自研的核心零部件。

问题4：若为直线执行器，行星滚柱丝杠的当前产量/销量、当前及预计规模化之后的生产成本/采购成本；供应商/客户及集中度情况、供应商/客户选择依据（品牌、精度、寿命、成本等）、寿命数据（如循环次数）、单个机器人的使用数量和位置、如何减少使用过程中的磨损以保持精度。

问题5：若为旋转执行器，

（1）谐波减速器：产量/销量、当前及预计规模化之后的生产成本/采购成本；供应商/客户及集中度情况、选择依据（品牌、精度、寿命、成本等）、寿命数据（如循

环次数）、单个机器人的使用数量和位置、如何解决可能的发热和振动问题。

（2）无框力矩电机：产量/销量、当前及预计规模化之后的生产成本/采购成本；供应商/客户及集中度情况、选择依据（品牌、精度、寿命、成本等）、寿命数据（如循环次数）、单个机器人的使用数量和位置、如何解决可能面临的发热/应用前大多需要调教关节电机所带来的初始一致性要求/剧烈动作烧机等问题。

问题6：关节执行器的标准化程度，能否直接应用于不同的人形机器人机型上。

问题7：未来公司关节执行器及核心零部件的技术发展战略（小型化、大功率密度、一体化等）和创新（结构创新、材料创新等）。

2、末端执行器（灵巧手）

（1）灵巧手的驱动——空心杯电机及无刷有齿槽电机

问题1：灵巧手类型（工具类、抓手类），自由度和抓取力等参数、灵巧手在整个人形机器人硬件成本中的占比、下游应用场景及市场空间，当前主要客户及客户集中度。

问题2：灵巧手电机的选择方案及原因（扭矩、响应速度、重量、功率、体积、成本等关键指标）。

问题3：公司电机方案的供应商（外购标准品、定制、自研）/下游客户及合作稳定性，切换新供应商/开发新客

户的可能性、验证周期；电机的关键性能指标（一致性、寿命、功率密度、效率等），和国外竞品相比的优劣势，未来国产替代计划和进展；关键原材料的供应稳定性。

问题4：公司的电机方案在灵巧手中的个数，在单个灵巧手的物料成本的占比。

问题5：若公司生产电机，

（1）公司生产的电机的方案迭代情况，每次迭代重点，未来技术性能提升计划；是否可以应用于所有类型的灵巧手中、是否可以定制化、相关核心技术是否拥有自主知识产权。

（2）空心杯电机的生产关键是线圈的生产，公司是否掌握该部分技术，与海外老牌厂商相比的技术优势/差距；空心杯电机相比于传统铁芯电机响应性能更弱，公司通过何种技术弥补该部分短板。

（3）无刷有齿槽电机相比于空心杯电机成本更低，当前技术发展情况以及技术突破的困难点。

（2）灵巧手的传动——腱绳方案及连杆方案

问题1：公司选择腱绳方案/连杆传动/混合传动方案，选择该方案的优劣势、未来优化空间；主要的下游应用场景及市场空间。

问题2：灵巧手的性能（响应延迟水平、最大指尖抓取力和握力、最快手指开合速度等性能指标；“轻拍”“弹

指”等动态动作功能）、与行业平均相比公司技术水平及后续技术迭代路径。

问题3：灵巧手的手部空间有限，传动系统如何实现集成；灵巧手传动的日常维护频率频次、主要参考参数；传动系统在多大程度参考了人类手部的结构，仿生技术的储备情况，技术壁垒及优势。

问题4：若公司涉及腱绳方案：所选用的材料（PBO纤维、高分子聚乙烯纤维、对位芳族酰胺、间位芳族酰胺、钢纤维、碳纤维）；方案技术对灰尘、污垢、湿度、温度等环境因素的耐受性；是否有防尘设计、密封设计；传动过程中的摩擦损失以及补偿情况；如何解决弹性形变、迟滞、磨损和寿命问题；更换周期和成本。

问题5：若公司涉及连杆传动：普通的连杆传动由于必须通过中间部件传动，容易产生较大的累积误差和较低的传动效率、结构笨重和自由度受限等问题，公司的连杆传动是否面临这类问题，公司是否探索可能的改良方案（与齿轮/丝杠协同、结构优化、使用轻量化材料等）；公司连杆传动的背隙如何影响力控制的真实感；轴承和连接件的选用标准。

（3）灵巧手的传感

问题1：灵巧手配置的是外部传感器/内部传感器/外部传感器和内部传感器，灵巧手传感器配置类别（位置传感器、扭矩传感器、触觉传感器、六维力/力矩传感器、电子

皮肤、MEMS传感器等）、位置及数量，传感器类别选择的原因及优劣势。

问题2：主要的灵巧手供应商/客户及集中度，主要的应用场景及潜在的市场空间。

问题3：传感器的技术水平相比于市场平均水平、传感器的工作原理、技术重要指标和性能，比如精度、空间分辨率等。

问题4：传感器如何实现将“接触”到的多维度信息融合成最终决策。

问题5：公司是否建立触觉数据集、是否训练灵巧手的抓取算法。

3、感知机构

（1）视觉传感器

问题1：公司主要采用的视觉传感器技术（摄像头、激光雷达、毫米波雷达）、选择原因、工作原理、主要竞争对手及公司技术优劣势（价格、性能、定制化服务等）。

问题2：公司是否储备视觉系统所需的软件和算法等、是否可以为客户提供传感器与软件和算法的解决方案。

问题3：视觉传感器的主要配置类别、数量、成本及占人形机器人硬件成本的比重。

问题4：主要零部件供应商/下游主要应用领域与客户、供应商/客户集中度、产销量，后续产线建设计划等情况。

问题5：若公司涉及摄像头技术，公司的主要技术路线（“2D感知路线” / “立体视觉”）、选择该路线的原因，处理高速动态场景时的性能表现、是否有新兴技术储备。

问题6：若公司涉及激光雷达技术，激光雷达的成本在一定程度上限制了其在具身智能领域的普及，随着激光雷达成本的下降，未来在具身智能中的预计应用数量及市场空间。

问题7：若公司涉及毫米波雷达技术，当前毫米波雷达在人形机器人产品中应用较少的原因、预计未来渗透率水平。

（2）位置传感器IMU

问题1：IMU单元由陀螺仪、加速度计、地磁计三类器件构成，公司是纯粹的集成商，还是自研核心器件再集成的全产业链技术储备商。

问题2：IMU的型号和关键参数，例如陀螺仪测量角速度、加速度计测量线加速度、地磁计测量地球磁场与重力方向的精确度和可靠性。

问题3：公司产品主要应用于哪种类型的装备（机器人、数控机床等）、应用于机器人的营收比例；公司产品主要进入了哪些客户、获得新客户的验证周期。

问题4：IMU的技术关键壁垒、公司技术的核心竞争力（成本、服务、定制化、国产替代等）。

问题5：和其他传感器融合集成的可能性。

（3）触觉传感器

问题1：公司触觉传感器的技术路线（按照物理性质，分为柔性/刚性）、性能和灵敏度等指标能否达到行业要求的水平；可以获取的信息维度（压力、温度、纹理等）。

问题2：若涉及柔性触觉传感器，采用何种技术路线（电阻式、电容式等）、是否已实现量产；柔性传感器结构通常是上下两层柔性电极和中间一层柔性衬底，其中敏感材料决定传感器的灵敏性、线性响应范围等关键性能，这部分公司是否有自研能力，若为外购向哪家外购，外购的集中度如何。

问题3：若涉及刚性触觉传感器，MEMS传感器虽为刚性，但可以将数十个集成于柔性电路板，公司是否储备相关技术。

问题4：公司产品实现稳定批量生产面临最大的技术挑战（工艺、设备、成本等）。

问题5：公司触觉传感器可以应用于哪些领域，例如医药和消费电子等；当前和下游客户的合作主要是标准化还是深度定制。

问题6：当前触觉传感器主要由外资主导，公司产品的核心竞争优势；当前国产化率水平。

（4）力传感器

问题1：公司力传感器的技术（一维力/力矩传感器、三维力传感器、六维力传感器）、产品价位；当前人形机

机器人主要搭载的是哪种类型的传感器技术、公司产品的核心优势。

问题2：上游原材料在成本中的占比，上游核心原材料（弹性体、应变片）是否自产/供应稳定性及一致性。

问题3：预计人形机器人单机搭载的各类传感器技术所安装的部位及个数，要求的关键指标、成本。

问题4：若公司涉及六维力传感器，公司在六维力传感器等高端应用领域的市场竞争力、公司六维力传感器的生产工艺及降本路线（自动化贴片和自动化标定等）；国产产品在串扰和精度方面的技术水平及提升空间；国产化进展、国产在串扰方面和欧美高端品牌仍存在差距的原因、其他技术攻关难点；六维力传感器行业未来的市场空间及应用于人形机器人的比例。

4、结构件

问题1：结构件所选用的材料（高强度钢/铝合金/镁合金/碳纤维材料/PEEK材料），选择该材料的原因；公司所选材料的热处理（如淬火）、表面处理（如氧化、钝化等）是自主完成还是外包。

问题2：公司结构件产品的一致性、加工精度及材料性能的检测方法。

问题3：当前结构件对于人形机器人重量的贡献，与行业平均水平相比公司的结构件对人形机器人重量贡献的水

平；公司结构件产品迭代情况、是否重视轻量化设计、轻量化设计重点。

问题4：结构件的主要制造工艺，制造过程中对环境的要求。

问题5：公司生产结构件的模具开发成本和周期、结构件的历史迭代情况；后续技术演进计划、结构件迭代后原有模具的可复用性。

5、算力硬件

（1）中央SoC

问题1：中央SoC选择的方案（x86+AI芯片的分布式方案/SoC的集中式处理方案）及选择原因、未来的技术战略发展方向。

问题2：若公司选择x86+AI芯片的分布式方案，如何处理面对复杂任务时数据传输的网络阻塞和通讯非实时同步的问题。

问题3：若公司选择SoC的集中式处理方案，当前公司的技术壁垒、限制技术广泛应用的原因。

问题4：公司产品的实际可用算力、典型的应用场景及场景功耗、芯片内数据的交互延迟。

问题5：公司是否配套了相应的软件、能否提供感知、定位等核心算法的优化库；目前商业化是销售硬件还是可提供软硬件方案。

问题6：公司自制芯片还是找其他工厂代工、公司芯片的制造工艺核心关键点。

（2）执行器MCU

问题1：MCU的部署位置（旋转执行器、线性执行器、灵巧手等）和个数，在人形机器人硬件成本中的占比。

问题2：机器人不同电机适配不同MCU，公司的MCU可以应用于哪些类别的电机：公司的MCU能否满足对应电机的技术需求、技术与竞品相比的优劣势，未来技术迭代方向和空间。

问题3：MCU需要将内存、计数器、USB、LCD驱动电路等整合在单一芯片上，整合的技术难点、公司是否有外协的整合技术厂商。

问题4：在保证性能和安全的前提下，如何通过高集成度优化成本；如何提升产品性能。

问题5：公司产品是否已经实现量产、寿命和极限工况测试数据。

（二）具身智能大小脑

1、大小脑

（1）大脑

问题1：大脑是单一大模型，还是分别包括感知模型和规划模型。这两种模式各自的优劣势，公司技术路线选择原因。

问题2：大脑模型是自研、基于开源模型微调还是直接调用第三方，每种路线的优缺点、公司的技术独立性。

问题3：大脑可以实现人机交互的方式（语言、动作等）、训练所需样本量和周期。

问题4：在接收到指令后，大脑如何通过具体的任务拆解实现要求动作、需要反应的时间。

问题5：公司大脑模型的测试应用，当前已应用于哪些客户、未来技术迭代计划。

问题6：当前制约大脑性能天花板的核心技术瓶颈。

问题7：本体厂商愈发倾向于加大投入自研大模型大脑或与大模型厂商开发合作，公司是否有和本体厂商合作研发、知识产权如何划分。

（2）小脑

问题1：人形机器人通过预编程规划指导机器人的行为，当前各小脑厂商的编程差异程度；公司的技术方案、后续优化路径。

问题2：人形机器人的平衡与运动通常涉及复杂的运动学和动力学模型建模，开发周期、仿真测试的数据来源、实机调试数量与周期、公司是否有合作方共同调试模型。

问题3：公司基于机器学习的控制方案的技术储备、未来战略发展方向（专攻基于模型的控制、专攻机器学习的控制）。

问题4：小脑的运动控制算法的适用场景、能否在复杂地形/复杂路面实现跑跳等动态作业。

问题5：大小脑的协同工作机制、交互频率、延迟和紧密度。

问题6：算法能否自行迭代、任务失败后的自主调整策略、如何确保大小脑决策和控制的安全性，避免其进行危险动作。

2、数据

问题1：公司用于训练模型的数据来源（真实世界数据、仿真数据、互联网数据）、各类数据来源规模和占比。

问题2：如何确保数据获取来源的合规性和安全性；数据采集、存储、传输、使用的全流程规范操作和管理。

问题3：若来源于真实数据（客户、开源数据、外购等），如何确保数据的真实性、公司获取数据的成本和效率、数据来源的多样性；公司来自真实数据的主要来源方。

问题4：若来源于仿真数据，仿真数据的生成方式和底层逻辑、如何确保数据的多样性和代表性、如何确保仿真数据和真实场景的贴合度、如何处理可能存在的数据偏见以确保数据质量。

问题5：若来源于互联网数据（如互联网中的人类活动视频），如何克服缺少精确物理交互信息的弊端，主要可以让机器人学习到的信息。

问题6：公司数据壁垒在哪方面、数据是否具有独特性和稀缺性；数据应用的普适性，例如数据应用于不同应用场景的机器人是否有效。

问题7：公司数据战略（追求数据规模还是数据质量）、如何衡量数据质量、公司是否通过自动化数据清洗等方式提高数据质量。

问题8：公司数据的使用效率及如何提升使用效率、公司数据的迭代更新周期。

3、软件基础设施

（1）仿真平台

问题1：主要的仿真平台是什么、仿真平台的主要功能模块的能力、评价指标。

问题2：仿真平台当前主要性能瓶颈、未来技术发展路线。

（2）开发工具集与代码库

问题1：共性工具和可复用调用的AI模型能力的情况。

问题2：能否进行实时调试、是否可以实现自动化测试。

（3）云计算&边缘计算平台

问题1：云计算平台是否来自于英伟达、索辰科技等专业计算厂商。

问题2：是否拥有一体化方案集成仿真计算能力。

问题3：公司是否构建了自己的计算平台。

问题4：未来1年、5年和10年，机器人软件领域最关键的技术突破点在哪。

免责声明

本报告中的信息来源于公开渠道，行业研究院不能保证报告所述信息的准确性及完整性，经营单位仍应通过尽职调查加强对行业和企业研判，报告阅读者也不应自认该信息是准确和完整的而加以依赖，一切商业决策均将由报告阅读者综合各方信息后自行作出。本报告中所提供的信息均反映本报告初次公开发布时的判断，在不同时期，行业研究院有权根据新的信息发布与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的相关研判是基于行业研究员的知识和倾向所做出的，并不代表所在经营单位倾向和观点。行业研究员本人自认为秉承了客观中立立场，但对报告中的相关信息表达与本行业务利益存在直接或间接关联不作任何保证，相关风险务请报告阅读者独立作出评估，行业研究员本人及所在经营单位不承担由此可能引起的任何法律责任。

本报告版权仅为本行所有，未经书面许可，任何机构个人不得以任何形式翻版、复制和发表。除非是已被公开出版刊物正式刊登，否则，均应被视为非公开的研讨性分析行为。如引用、开发，需注明出处为“上海农村商业银行股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本报告不构成本行对外提供的投资建议。若本行以外的其他机构发送本报告，应由该机构独自为此发送行为负责。

本公司、本公司员工或者关联机构不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的损失承担任何责任。